

Projeto de Inteligência Artificial

O objetivo deste trabalho é propor, estudar e implementar um projeto baseado em técnicas de Inteligência Artificial para solucionar um problema real, utilizando bibliotecas Python. Ao final do trabalho o grupo deverá apresentar um **produto relevante** que atenda ao contexto escolhido.

Para desenvolvimento do projeto o grupo deverá estudar um problema, uma biblioteca python que implementa uma técnica de IA e apresentar um sistema web completo. Os métodos utilizados e bibliotecas Python podem ser encontrados em:

https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence_with_python/index.htm

Para definição do projeto, vocês podem utilizar uma base de dados própria, desde que ela contenha dados suficientes para implementação do projeto, ou utilizar uma base de dados do Kaggle: <https://www.kaggle.com>

Linguagem de Programação: Python 3 (Criar ambiente virtual)

O projeto será dividido em 2 etapas, de acordo com as especificações a seguir. Cada etapa refere-se a um trabalho prático indicado no Plano de Ensino.

Trabalho prático I - Projeto e preparação do ambiente

Esta etapa consiste em **preparar o ambiente e ferramentas para desenvolvimento do sistema**.

Nesta etapa o grupo de estudar o problema, fazer a coleta de dados, preparar o ambiente de desenvolvimento, um protótipo web, estudar a biblioteca que será utilizada.

O grupo deverá apresentar na data definida para entrega do trabalho:

- 1) Problema
- 2) Base de Dados
- 3) Protótipo
- 4) Biblioteca Python (mostrar detalhes do seu funcionamento)

O grupo deverá ter de 10 a 15 minutos para apresentação. Todos os integrantes devem participar da apresentação da parte do trabalho que ficou responsável. O grupo deverá enviar no dia anterior a apresentação, via Google Classroom, um documento (formato **.pdf**) detalhando todos os itens que constam na apresentação. O **documento** deve conter na capa o nome de todos os integrantes (nomes que não constarem na capa não receberão nota).

Trabalho prático 2 - Implementação do sistema

Esta etapa consiste na implementação do sistema, integrando a interface desenvolvida na etapa 1 com a biblioteca python utilizada para resolver o problema.

O grupo deverá compactar todo o **projeto** e encaminhar ao professor no Google Classroom. Trabalhos que não executar nessas condições não serão avaliados e terão sua nota anulada.

Além disso, o aluno deverá fazer uma **apresentação** de até 10 minutos apresentando o produto desenvolvido. Na apresentação o grupo deverá mostrar o sistema em funcionamento e detalhes relevantes do código referente a aplicação da biblioteca explorada no trabalho. Por fim, devem apresentar os resultados alcançados.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Os trabalhos serão avaliados seguindo os critérios:

- 1) **Complexidade** do problema e do sistema desenvolvido
- 2) **Conteúdo** (teoria) embutido no sistema implementado.
- 3) **Criatividade, aplicabilidade e relevância** da proposta.
- 4) Organização do código (usar boas práticas de programação).
- 5) Interação entre os integrantes do grupo: conflitos internos devem ser resolvidos pelos próprios integrantes do grupo. Independente da quantidade de integrantes no grupo, estes serão avaliados da mesma forma. Lembrem-se também que o trabalho é em grupo. Sejam eficientes!
- 6) A nota de cada aluno será de acordo com a sua apresentação do trabalho. Sendo assim, todos devem apresentar, podendo haver notas diferentes para integrantes do mesmo grupo. Caso algum aluno não participe da apresentação, ele perderá 5 pontos.
- 7) Leitura, interpretação e cumprimento das especificações do trabalho. **A falta de algum item/tópico ou desconformidade com o especificado neste documento em quaisquer das etapas acarretará em descontos na nota.** Variações nas notas estarão relacionadas à qualidade, complexidade e criatividade do que foi apresentado.